

TIPE: Présentation TIPE 19–11–25

Sujet :

Code en Rust d'une simulation de mécanique des fluides en 2D afin de représenter les vortex de Von Karman.

Objectif :

Comprendre les notions de base de la mécanique des fluides, les appliquer à un cas concret et étudier les potentielles méthodes de protection des bâtiments et structures face aux vents (de manière plus générale face aux écoulements fluides).

Problématique :

Comment modéliser les écoulements fluides autour d'un obstacle et étudier les effets de ces écoulements sur les structures environnantes?

Bibliographie :

Cours de mécanique des fluides de l'université de Lyon :

Cours de mécanique des fluides - Université Lyon 1

Thèse de BENSEDIRA Sidali de l'université de Blida :

Thèse - Université de Blida

Thèse de COUDERC Frédéric de l'université de Toulouse :

Thèse - Université de Toulouse

[Maths et notions](#)

[Fancy content](#)

[Explication du code](#)